

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG**

**DIỄN GIẢI KHOA HỌC VÀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI
CÔNG THỨC CHIẾN LƯỢC AI-NATIVE COMPETENCY-BASED DAU**

(Bản thuyết minh phục vụ triển khai đề án AI-native University của DAU)

(Lưu hành nội bộ)

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

BẢN QUYỀN VÀ THÔNG TIN XUẤT BẢN NỘI BỘ

Copyright and Controlled Internal Publication Information

Tài liệu này thuộc Đề án AI-native University | AI-native Competency-Based 5T University của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

This document is a part of the DAU AI-native University | AI-native Competency-Based 5T University Project.

Bản quyền © 2026 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Bảo lưu mọi quyền. Copyright © 2026 Danang Architecture University (DAU). All rights reserved.

Đơn vị phát hành / xuất bản nội bộ:

Published / Issued by:

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU)

566 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | www.dau.edu.vn

Thông báo lưu hành nội bộ có kiểm soát / *Controlled Internal Circulation Notice*

Tài liệu lưu hành nội bộ - có kiểm soát. Không sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải, chuyển giao, công bố, phân phối, tiết lộ, trích dẫn ngoài phạm vi được phép, đưa lên Internet, nhập vào hệ thống AI bên thứ ba, sử dụng để huấn luyện mô hình AI, biên dịch, chuyển thể, tái bản, phái sinh hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào - điện tử, cơ học, photocopy, ghi âm, quét số hoặc phương tiện khác - khi chưa có văn bản chấp thuận của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

Controlled internal circulation only. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, transferred, published, distributed, disclosed, cited beyond the authorized scope, uploaded to the Internet, uploaded to any third-party AI system, used for model training, translated, adapted, republished, used to create derivative works, or otherwise exploited in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise - without prior written permission from Danang Architecture University (DAU).

Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ / *Intellectual Property Ownership*

DAU là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền tài sản đối với tài liệu này và các tài liệu liên quan, bao gồm phần văn bản, sơ đồ, bảng biểu, khung lý thuyết, mô hình, quy trình công việc, hệ phân loại, rubric, đặc tả, biểu mẫu, cấu trúc dữ liệu và các hình thức thể hiện nguyên gốc khác trong bộ tài liệu Đề án AI-native University của DAU. Các cá nhân, ban biên tập, người rà soát và nhóm chuyên gia tham gia, nếu có, được ghi nhận trong phần biên tập/soạn thảo của từng tài liệu tương ứng và không nắm giữ quyền tác giả/quyền tài sản ở cấp thiết chế, trừ khi DAU có văn bản xác định khác.

DAU is the owner of the copyright and economic rights in this document and the related materials, including text, diagrams, tables, frameworks, models, workflows, taxonomies, rubrics, specifications, templates, data structures, and other original expressions contained in the DAU AI-native University project documentation. Contributors, editors, reviewers, and

expert groups, where applicable, are acknowledged in the editorial/authoring section of the respective document and do not hold institutional copyright unless otherwise determined by DAU in writing.

Ghi chú về công cụ hỗ trợ AI / AI-Assisted Work Notice

Các công cụ số và hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo, biên tập, định dạng, dịch thuật hoặc rà soát chất lượng. Trách nhiệm học thuật, pháp lý, thiết chế và xuất bản cuối cùng thuộc về Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) và các đơn vị/cá nhân được DAU chính thức phân công.

Digital tools and AI systems may have been used to support research, synthesis, drafting, editing, formatting, translation, or quality review. Final academic, legal, institutional, and publication responsibility rests with Danang Architecture University (DAU) and the units/persons officially assigned by DAU.

Thông tin phiên bản và định danh / Edition, Version and Cataloging Information

Phiên bản <i>Version</i>	V8.5
Mã tài liệu nội bộ <i>Internal document code</i>	Diễn giải khoa học và Hướng dẫn triển khai công thức chiến lược AI-native Competency-Based DAU DAU AI-native Competency-Based 5T University Version V8.5 - Tháng 5/2026
Năm <i>Year</i>	2026
Bản lưu hành nội bộ lần đầu <i>First controlled internal edition</i>	Tháng 5/2026 - May 2026
ISBN <i>ISBN</i>	[Không áp dụng / sẽ được cấp nếu xuất bản chính thức] [Not applicable / to be assigned if formally published]
Dữ liệu biên mục thư viện <i>Library cataloging data</i>	[Không áp dụng / sẽ bổ sung nếu xuất bản chính thức] [Not applicable / to be added if formally published]

Trích dẫn đề nghị / Suggested Citation

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU). (2026). Diễn giải khoa học và Hướng dẫn triển khai công thức chiến lược AI-native Competency-Based DAU. Đề án AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University của DAU. Lưu hành nội bộ.

Danang Architecture University (DAU). (2026). DAU AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University Project. Controlled internal circulation.

MỤC LỤC

I. Mục đích, phạm vi và cách sử dụng tài liệu.....	1
II. Công thức chiến lược chính thức	1
III. Nguyên tắc đọc công thức theo lớp kiến trúc	3
IV. Lớp human-centred 5t	4
V. Lớp obe/vqf, ai-native cbe ecosystem, obe/cbe core và competency map.....	6
VI. Second brain & governance layer.....	7
VII. AI infrastructure efficiency layer	10
VIII. Agentic orchestration layer	12
IX. World models, evidence & quality intelligence layer.....	13
X. Luồng vận hành tích hợp của toàn bộ công thức.....	15
XI. Chuyển công thức thành chương trình triển khai	16
XII. Kpi, minh chứng và tiêu chí nghiệm thu	17
XIII. Rủi ro, điều kiện thành công và cơ chế kiểm soát.....	19
XIV. Mẫu diễn giải dùng trong tài liệu chính thức	21
XV. Kết luận triển khai	22

1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Tài liệu này diễn giải chi tiết công thức chiến lược “AI-native Competency-Based DAU” theo văn phong khoa học và theo hướng có thể triển khai trong thực tế. Mục tiêu không chỉ là giải thích ý nghĩa của từng thuật ngữ, mà còn làm rõ vai trò vận hành, dữ liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, điều kiện triển khai, rủi ro, cơ chế kiểm soát và minh chứng cần thu thập cho từng lớp trong công thức.

Công thức chiến lược này cần được hiểu như một kiến trúc tư duy và kiến trúc vận hành. Ở tầng tư duy, công thức giúp thống nhất nhận thức rằng DAU không triển khai AI như một công cụ rời rạc, mà tái cấu trúc mô hình đại học theo hướng lấy con người làm trung tâm, dựa trên chuẩn đầu ra, năng lực thực chứng, dữ liệu, AI, minh chứng sống và cải tiến liên tục. Ở tầng vận hành, công thức giúp các đơn vị chuyển đổi từng cấu phần thành chương trình hành động, module hệ thống, nhóm dữ liệu, quy trình quản trị, KPI và minh chứng cụ thể.

Tài liệu này nên được sử dụng trong bốn bối cảnh: thứ nhất, khi thuyết minh chiến lược AI-native University cho Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các đơn vị; thứ hai, khi thiết kế Implementation Master Plan, BRD/SRS và kiến trúc hệ thống; thứ ba, khi phân công trách nhiệm giữa đào tạo, đảm bảo chất lượng, CNTT, dữ liệu, tài chính, nhân sự và các khoa; thứ tư, khi nghiệm thu các module hoặc gói việc để kiểm tra xem hoạt động triển khai có bám đúng công thức chiến lược hay không.

Nguyên tắc bổ sung khi sử dụng tài liệu: mọi cấu phần của công thức phải được đánh giá đồng thời theo ba trục bền vững: sức bền đội ngũ, khả năng chi trả OpEx/ROI và mức độ bảo toàn bản sắc sáng tạo của khối Kiến trúc - Mỹ thuật. Một cấu phần chỉ được xem là sẵn sàng triển khai khi vừa đúng về học thuật, vừa khả thi về vận hành, vừa không tạo thêm gánh nặng hành chính quá mức cho giảng viên và người học.

2. CÔNG THỨC CHIẾN LƯỢC CHÍNH THỨC

2.1. Phiên bản công thức chiến lược được sử dụng chính thức như sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer + AI Infrastructure Efficiency Layer + Agentic Orchestration Layer + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer.

Công thức chiến lược chi tiết được xác định như sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer (Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) + AI Infrastructure Efficiency Layer (AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) + Agentic Orchestration Layer (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer (Digital

**Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant
Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence).**

Công thức này là bản thiết kế tư duy cho toàn bộ hệ thống và cũng để nhắc các nhóm triển khai hệ thống này rằng hệ thống được xây dựng trên nguyên tắc không được tách rời các cấu phần. Mỗi thành tố trong công thức giữ một vai trò khác nhau:

AI-native Competency-Based DAU là mô hình đại học, trong đó:

- (i) **Human-centred 5T** giữ vai trò định hướng con người và bản sắc giáo dục; bảo đảm DAU không đánh mất bản sắc giáo dục.
- (ii) **OBE/VQF, AI-Native CBE Ecosystem, OBE/CBE Core** và **Competency Map** tạo xương sống học thuật - năng lực. Trong đó:
 - OBE/VQF (Outcome-Based Education/Vietnam Qualification Framework) bảo đảm hệ thống có nền pháp lý và học thuật.
 - AI-Native CBE Ecosystem chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng. Trong đó CBE là tên viết tắt của Competency-Based Education.
 - Competency Map quản lý đánh giá năng lực và sự tiến bộ.
- (iii) **Second Brain & Governance Layer** (bao gồm: Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) tạo nhóm Second Brain là trí nhớ thể chế, tri thức chính thống, liên kết dữ liệu - chuẩn đầu ra - minh chứng, quản trị dữ liệu và quản trị AI. Trong đó:
 - Institutional Second Brain lưu giữ trí nhớ thể chế.
 - Knowledge Graph là lớp giúp kết nối các thực thể trọng yếu trong đào tạo cũng như hệ thống trong công thức chiến lược này của DAU thành một mạng quan hệ có nghĩa.
 - Data/AI Governance là hệ thống các quy định và quy ước về dữ liệu và cách hoạt động của AI để DAU quản lý dữ liệu và AI một cách an toàn, minh bạch, đúng mục đích và có trách nhiệm.
- (iv) **AI Infrastructure Efficiency Layer** (bao gồm: AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) là lớp giúp DAU tạo nhóm hạ tầng AI nâng cao hiệu quả và tối ưu hạ tầng AI. Lớp này giúp tối ưu chi phí vận hành và đo được, có độ trễ thấp hơn, model routing, inference gateway, model serving, giám sát chi phí/token, năng lực và hiệu quả sử dụng mô hình cao hơn, khả năng mở rộng tốt hơn và mức độ kiểm soát cao hơn.
- (v) **Agentic Orchestration Layer** (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) là nhóm điều phối hành động và vận hành các tác nhân hỗ trợ: hệ sinh thái tác nhân AI (AI Tutor, Faculty Copilot, Research Copilot, Admin Copilot, .v.v...) sử dụng Second Brain làm nguồn tri thức chính thống, sử dụng World Models làm lớp mô phỏng/dự báo, và vận hành theo cơ chế phải được kiểm soát bởi Data Governance, AI Governance và Human Approval (human-in-the-loop) cũng như hạn chế sai sót và bias.

(vi) **World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer** (bao gồm: Digital Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence) tạo nhóm World Models là lớp mô phỏng trạng thái và rủi ro, dự báo, phân tích và cá nhân hóa học tập, hồ sơ và minh chứng năng lực sống, đánh giá kháng AI, bảo đảm chất lượng và cải tiến liên tục, và kiểm định sống. Trong đó:

- Digital Twin University phải lấy dữ liệu từ OBE Core, LMS, SIS, Portfolio và Assessment.
- Learning Analytics là việc dùng dữ liệu học tập để hiểu, dự báo và cải thiện quá trình học của sinh viên.
- Living Portfolio lưu minh chứng năng lực sống và phải gắn với rubric và evidence.
- AI-resistant Assessment bảo đảm năng lực thật trong thời AI.
- PDCA/CQI tạo vòng đảm bảo và cải tiến chất lượng.
- Accreditation Intelligence giúp kiểm định không còn là gom hồ sơ định kỳ mà trở thành hệ thống minh chứng sống và phải truy xuất được minh chứng sống.

Cách viết này có ý nghĩa quan trọng vì công thức không còn là danh sách dài các cấu phần rời rạc. Các cấu phần đã được tổ chức thành các lớp có chức năng khác nhau. Những thành tố đầu tiên tạo nền tảng bản sắc và học thuật; các lớp sau tạo năng lực dữ liệu, tri thức, hạ tầng AI, điều phối agent, mô phỏng, minh chứng và chất lượng. Cách nhóm này giúp người đọc nhìn thấy logic hệ thống, đồng thời giúp nhà trường chuyển công thức thành các nhóm việc cụ thể khi triển khai.

Khi chuyển công thức thành chương trình hành động, DAU cần xem “khả năng hạ cánh an toàn” là tiêu chí ngang hàng với tính tiên tiến của mô hình. Điều này đòi hỏi mỗi lớp kiến trúc phải có kịch bản tối thiểu khả thi, owner rõ, chi phí vận hành dự kiến, cơ chế giảm tải cho người dùng nội bộ và ngưỡng dừng/mở rộng dựa trên dữ liệu thay vì triển khai đồng loạt theo phong trào.

2.2. Quy tắc dùng thuật ngữ trong toàn bộ hồ sơ

Tên mô hình đầy đủ: DAU AI-native Competency-Based 5T University.

Tên đề án ngắn: Đề án AI-native University của DAU.

Tên công thức: AI-native Competency-Based DAU.

Tên lớp cuối: World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer.

Cách gọi ngắn trong thân bài: AI-native DAU.

Bảng 2.1 dưới đây tóm tắt cấu trúc của công thức. Bảng này được dùng như bản đồ đọc nhanh. Cột thứ nhất liệt kê từng lớp hoặc cụm thành tố trong công thức. Cột thứ hai giải thích vai trò bản chất của lớp đó. Cột thứ ba chỉ ra kết quả mà lớp đó phải tạo ra trong vận hành. Cột thứ tư gợi ý đơn vị hoặc nhóm năng lực cần tham gia. Khi triển khai, người đọc nên đọc bảng từ trên xuống để thấy logic từ nền tảng giáo dục

đến hệ thống AI; sau đó đọc theo hàng ngang để xác định từng lớp cần có sản phẩm đầu ra nào.

Bảng 2.1: Cấu trúc các lớp/cấu phần của công thức chiến lược AI-native Competency-Based DAU

Lớp/cấu phần	Vai trò bản chất	Sản phẩm đầu ra cần có	Nhóm tham gia chính
Human-centred 5T	Định hướng con người, bản sắc giáo dục, giá trị và trách nhiệm trong toàn bộ mô hình AI-native.	Nguyên tắc 5T trong đào tạo, quản trị, đánh giá, truyền thông và phát triển người học.	Lãnh đạo, phòng đào tạo, khoa, giảng viên, truyền thông, đảm bảo chất lượng.
OBE/VQF	Khung chuẩn pháp lý - học thuật để xác định trình độ, chuẩn đầu ra và năng lực cần đạt.	Ma trận đối sánh VQF, PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO.	Phòng đào tạo, khoa, hội đồng CTĐT, đảm bảo chất lượng.
AI-Native CBE Ecosystem	Hệ sinh thái đào tạo dựa trên năng lực trong bối cảnh AI, chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng.	Competency framework, proficiency levels, evidence model, competency dashboard.	Đào tạo, khoa, giảng viên, CNTT, ĐBCL.
OBE/CBE Core	Lỗi dữ liệu và quy trình để quản lý chuẩn đầu ra, assessment, rubric và minh chứng.	Data model, assessment map, rubric repository, evidence schema.	Đào tạo, CNTT, ĐBCL, khoa.
Competency Map	Bản đồ chuyển PLO/PI/CLO thành hành vi quan sát, minh chứng và mức thành thạo.	Bản đồ năng lực theo CTĐT/học phần, chỉ báo đo lường, minh chứng bắt buộc.	Khoa, giảng viên, đào tạo, doanh nghiệp, ĐBCL.
Second Brain & Governance Layer	Trí nhớ thể chế, tri thức chính thống, Knowledge Graph và quản trị dữ liệu/AI.	Second Brain, Knowledge Graph, data catalog, metadata, permission, audit trail.	CNTT, dữ liệu, ĐBCL, đào tạo, pháp chế, khoa.
AI Infrastructure Efficiency Layer	Tối ưu hạ tầng AI, model serving, chi phí, độ trễ và khả năng mở rộng.	Model router, inference gateway, cost monitor, model registry, RAG evaluator.	CNTT, AI engineering, tài chính, bảo mật.
Agentic Orchestration Layer	Điều phối các agent theo workflow, quyền	Agent workflow, permission matrix,	CNTT, đơn vị nghiệp vụ, AI governance,

Lớp/cấu phần	Vai trò bản chất	Sản phẩm đầu ra cần có	Nhóm tham gia chính
	truy cập, phê duyệt và audit trail.	human-in-the-loop approval, logs, orchestration platform.	ĐBCL.
World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer	Mô phỏng, dự báo, minh chứng năng lực, đánh giá kháng AI, IQA, PDCA/CQI và kiểm định sống.	Digital Twin, Learning Analytics, Living Portfolio, Accreditation Intelligence, CQI dashboard.	Đào tạo, ĐBCL, khoa, CNTT, dữ liệu, lãnh đạo.

2.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Sơ đồ kiến trúc tổng thể của AI-native DAU cần được đọc theo chiều dọc từ người dùng đến agent; từ agent đến hạ tầng AI; từ hạ tầng AI đến hai lõi năng lực Second Brain và World Models; từ đó liên thông đến các hệ thống dữ liệu - vận hành - quản trị nền tảng của DAU như: LMS, UMS, SIS, Living Portfolio, Assessment, IQA, CRM, BI; và Data Lake/Data Governance/AI Governance [1], [2], [5].

Bảng 2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU

Tầng kiến trúc	Thành phần chính
Người dùng	Người học / Giảng viên / Cán bộ quản lý / Lãnh đạo DAU
↓	
Agent chính để hỗ trợ	AI Tutor / Faculty Copilot / Research Copilot / Admin Copilot
↓	
Điều phối agent	Agentic Multi-agent AI Ecosystem
↓	
Hạ tầng AI hiệu quả	Model Router + Inference Gateway + Quantization Manager + RAG Evaluator + Cost/Token Monitor + Model Evaluation Registry + Safety/Privacy Evaluator
↓	
Trí nhớ và mô phỏng	Institutional Second Brain + Knowledge Graph + RAG; World Models, Simulation + Digital Twin University
↓	
Hệ thống nghiệp vụ	LMS/UMS / SIS / Living Portfolio / Assessment / IQA / CRM / BI
↓	
Hạ tầng dữ liệu và governance	Data Lake / Data Governance / AI Governance

3. NGUYÊN TẮC ĐỌC CÔNG THỨC THEO LỚP KIẾN TRÚC

Công thức cần được đọc theo nguyên tắc phân tầng, không nên đọc như một phép cộng cơ học. Mỗi thành tố trong công thức giữ một vai trò riêng, nhưng giá trị chiến lược chỉ xuất hiện khi các thành tố liên kết thành một hệ thống. Nếu tách rời, Human-centred 5T chỉ còn là tuyên ngôn; OBE/VQF chỉ còn là ma trận; AI chỉ còn là chatbot; Second Brain chỉ còn là kho file; Digital Twin chỉ còn là dashboard; còn kiểm định vẫn quay về cách gom minh chứng thủ công.

Nguyên tắc đọc thứ nhất là đọc từ trái sang phải để thấy logic phát triển: từ con người và bản sắc, đến chuẩn đầu ra, năng lực, dữ liệu, AI, mô phỏng, minh chứng và cải tiến. Nguyên tắc đọc thứ hai là đọc theo lớp để biết lớp nào là nền tảng, lớp nào là hạ tầng, lớp nào là điều phối, lớp nào là phân tích - chất lượng. Nguyên tắc đọc thứ ba là mỗi lớp phải được chuyển thành quy trình, dữ liệu, công cụ, trách nhiệm và KPI cụ thể; nếu không, công thức chỉ dừng lại ở tầng diễn ngôn chiến lược.

Bảng 3.1 trình bày cách đọc công thức theo ba chiều: chiều chiến lược, chiều học thuật và chiều hệ thống. Bảng này giúp các nhóm khác nhau trong trường hiểu cùng một công thức theo vai trò của mình. Lãnh đạo nên đọc cột chiến lược để thấy định hướng và năng lực cạnh tranh; phòng đào tạo và khoa nên đọc cột học thuật để thấy chuẩn đầu ra và năng lực; đội CNTT và dữ liệu nên đọc cột hệ thống để thấy kiến trúc dữ liệu, AI và tích hợp.

Bảng 3.1: Ba chiều đọc công thức chiến lược AI-native Competency-Based DAU

Chiều đọc	Câu hỏi chính	Cách hiểu công thức	Ứng dụng triển khai
Chiều chiến lược	DAU muốn trở thành đại học như thế nào trong thời AI?	Công thức là tuyên bố về mô hình đại học lấy con người làm trung tâm, dựa trên năng lực thực chứng, dữ liệu, AI và cải tiến liên tục.	Dùng để xây chiến lược, mục tiêu, ưu tiên đầu tư, KPI cấp trường và thông điệp học hiệu.
Chiều học thuật	Sinh viên cần đạt năng lực nào và chứng minh ra sao?	Công thức là cơ chế chuyển VQF, PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO thành Competency Map, assessment, rubric và Living Portfolio.	Dùng để thiết kế CTĐT, học phần, rubric, assessment, minh chứng, xét đạt chuẩn đầu ra.
Chiều hệ thống	Dữ liệu, AI, phần mềm và quy trình kết nối thế nào?	Công thức là kiến trúc kết nối OBE/CBE Core, Second Brain, Knowledge Graph, Agentic AI, Digital Twin, IQA và Data/AI Governance.	Dùng để thiết kế UMS/LMS/SIS integration, BRD/SRS, API, RAG, World Models và dashboard.

4. LỚP HUMAN-CENTRED 5T

Human-centred 5T là điểm xuất phát của công thức. Đây là lớp bảo đảm rằng AI-native University không bị hiểu thành một mô hình công nghệ thuần túy. Trong bối cảnh AI có thể tạo nội dung, tự động hóa tác vụ, gợi ý quyết định và mô phỏng tương lai, đại học cần cân một hệ giá trị để xác định điều gì nên làm, điều gì không nên làm, ai chịu trách nhiệm, và chất lượng giáo dục được hiểu theo nghĩa nào.

Human-centred 5T giữ vai trò định hướng nhân văn và trách nhiệm. Mọi cấu phần công nghệ phía sau phải phục vụ con người, năng lực thật, trách nhiệm nghề nghiệp, khả năng sáng tạo, năng lực thích ứng và sự phát triển bền vững của người học. AI không thay thế giảng viên, không thay thế hội đồng chuyên môn, không thay thế trách nhiệm pháp lý, không thay thế phán đoán học thuật. AI chỉ được dùng để hỗ trợ thiết kế tốt hơn, học tốt hơn, đánh giá tốt hơn, cải tiến tốt hơn và minh chứng chất lượng tốt hơn.

Trong triển khai, Human-centred 5T cũng phải bao gồm sức khỏe văn hóa tổ chức: mức giảm tải công việc hành chính, mức tin tưởng của giảng viên vào AI, cảm nhận công bằng của sinh viên, quyền được phản biện khuyến nghị của agent và trách nhiệm giải trình của con người đối với mọi quyết định nhạy cảm. Nếu lớp này chỉ dừng ở khẩu hiệu nhân văn mà không đo được sức chịu tải của đội ngũ, mô hình AI-native có thể tạo ra một môi văn hóa và kháng cự ngầm.

Bảng 4.1 giúp chuyển Human-centred 5T từ tuyên bố giá trị thành yêu cầu triển khai. Bảng gồm bốn cột: trụ cột, ý nghĩa học thuật, biểu hiện trong vận hành và minh chứng cần thu thập. Khi sử dụng, các đơn vị nên lấy từng dòng làm tiêu chí tự kiểm tra: hoạt động mình đang triển khai có thể hiện trụ cột 5T này hay không, có minh chứng hay không và có được đưa vào hệ thống dữ liệu hay không.

Bảng 4.1: Chuyển hóa lớp Human-centred 5T thành yêu cầu triển khai

Trụ cột	Ý nghĩa học thuật	Biểu hiện trong vận hành	Minh chứng cần thu thập
Thực học	Người học hiểu bản chất, biết đặt câu hỏi, biết giải thích và biết vận dụng tri thức, không học đối phó.	Thiết kế bài học có LLO rõ, hoạt động học có phản tư, bài tập yêu cầu giải thích căn cứ và lập luận.	Lesson plan, bài tập, phản hồi, nhật ký học tập, kết quả đo LLO/CLO.
Thực hành	Tri thức được chuyển thành thao tác, sản phẩm, thử nghiệm, mô phỏng hoặc tình huống ứng dụng.	Tăng project, studio, lab, case, simulation, workshop và bài tập có sản phẩm.	Sản phẩm học tập, rubric thực hành, video/quy trình, artifact trong portfolio.
Thực nghề	Đào tạo gắn với chuẩn nghề, bối cảnh nghề, đạo đức nghề nghiệp và nhu cầu thị trường lao động.	Doanh nghiệp tham gia góp ý CTĐT, phản biện project, hướng dẫn thực tập, đánh giá năng lực	Biên bản góp ý, feedback doanh nghiệp, dữ liệu thực tập, employment evidence.

Trụ cột	Ý nghĩa học thuật	Biểu hiện trong vận hành	Minh chứng cần thu thập
		nghe.	
Thực chiến	Người học xử lý vấn đề mở, không chắc chắn, có ràng buộc thật về thời gian, nguồn lực, người dùng hoặc bối cảnh.	Bài tập theo vấn đề thực, defense, phản biện, mô phỏng bối cảnh, điều chỉnh phương án tại chỗ.	Process log, defense record, peer review, scenario report, rubric performance.
Thực sáng tạo	Người học tạo ra giá trị mới, giải pháp mới hoặc cách tiếp cận mới dựa trên năng lực thật.	Khuyến khích prototype, innovation project, interdisciplinary design, AI-assisted but human-accountable creation.	Portfolio sáng tạo, sản phẩm đổi mới, nhật ký phiên bản, reflection, minh chứng tác động.

5. LỚP OBE/VQF, AI-NATIVE CBE ECOSYSTEM, OBE/CBE CORE VÀ COMPETENCY MAP

Nếu Human-centred 5T trả lời câu hỏi “giáo dục vì ai và theo giá trị nào”, thì OBE/VQF và các thành tố CBE trả lời câu hỏi “người học phải đạt năng lực nào và chứng minh như thế nào”. Đây là xương sống học thuật của toàn bộ công thức. Không có OBE/VQF và Competency Map, AI-native University sẽ thiếu chuẩn để cá nhân hóa học tập, thiếu cơ sở để thiết kế AI Tutor, thiếu căn cứ để tạo Living Portfolio và thiếu dữ liệu để kiểm định chất lượng.

OBE/VQF cung cấp khung chuẩn đầu ra và chuẩn trình độ. AI-Native CBE Ecosystem phát triển OBE lên một mức vận hành sâu hơn: không chỉ có chuẩn đầu ra trên giấy, mà có hành vi quan sát, mức thành thạo, minh chứng, rubric, dữ liệu và dashboard. OBE/CBE Core là lõi dữ liệu và quy trình để quản lý các thành tố này. Competency Map là bản đồ chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực có thể đánh giá và cải tiến.

Quy tắc hai chiều của chuỗi chuẩn đầu ra: trong thiết kế học thuật, DAU đi từ VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO; trong đánh giá, minh chứng và kiểm định, DAU truy vết ngược từ LLO/CLO/Evidence lên YLO, PI, PLO, PO và VQF. Hai chiều này bổ sung nhau và không mâu thuẫn.

Đối với khối ngành Kiến trúc - Mỹ thuật, Competency Map không được biến tầm mỹ và sáng tạo thành các thang đo cơ giới. Các “hành vi quan sát được” cần mô tả quá trình lập luận thiết kế, thử nghiệm phương án, xử lý ràng buộc bối cảnh, khả năng bảo vệ lựa chọn trước hội đồng, tính nguyên bản, phản tư cá nhân và tác động đến người dùng/cộng đồng; không nên chỉ đo sản phẩm cuối theo các mẫu hình dễ lượng hóa. AI có thể hỗ trợ ghi nhận process log, đối chiếu rubric và phát hiện thiếu minh chứng, nhưng không được thay thế phán đoán học thuật của studio/atelier và hội đồng chuyên môn.

Bảng 5.1 dưới đây mô tả vai trò của bốn thành tố học thuật nền. Người đọc nên dùng bảng này để kiểm tra xem một CTĐT hoặc học phần đã đủ điều kiện đi vào AI-native hay chưa. Nếu chưa có PLO/PI/CLO rõ, chưa có rubric, chưa có evidence map và chưa có competency map, thì chưa nên triển khai AI Tutor hoặc World Models ở mức sâu cho CTĐT đó.

Bảng 5.1: Vai trò của các thành tố học thuật nền trong công thức chiến lược

Thành tố	Vai trò trong công thức	Dữ liệu/công cụ cần có	Sản phẩm triển khai
OBE/VQF	Cung cấp chuẩn trình độ, chuẩn đầu ra và căn cứ pháp lý - học thuật cho đào tạo.	VQF, PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO, ma trận đối sánh.	Ma trận chuẩn đầu ra, báo cáo đạt chuẩn, điều kiện xét tốt nghiệp theo chuẩn.
AI-Native CBE Ecosystem	Chuyển đào tạo từ dựa trên môn học sang dựa trên năng lực thực chứng trong bối cảnh AI.	Competency taxonomy, proficiency levels, evidence model, learning analytics.	Hệ sinh thái cá nhân hóa học tập theo năng lực, dashboard tiến bộ, competency transcript.
OBE/CBE Core	Lỗi dữ liệu để vận hành chuẩn đầu ra, assessment, rubric và minh chứng.	Data model, assessment map, rubric repository, evidence schema, API.	Module quản lý chuẩn đầu ra, đánh giá CLO/YLO/PLO, báo cáo học thuật và QA.
Competency Map	Chuyển PLO/PI/CLO thành hành vi quan sát, minh chứng bắt buộc và mức thành thạo.	Behavior indicators, rubric criteria, evidence type, context of performance.	Bản đồ năng lực theo CTĐT/học phần, cơ sở cho AI Tutor, Living Portfolio, IQA.

6. SECOND BRAIN & GOVERNANCE LAYER

Second Brain & Governance Layer gồm Institutional Second Brain, Knowledge Graph và Data/AI Governance. Đây là lớp trí nhớ thể chế và kiểm soát dữ liệu của DAU. Nếu OBE/CBE Core cho biết cần đo năng lực gì, thì Second Brain cho biết căn cứ chính thức nằm ở đâu, phiên bản nào đang hiệu lực, ai phê duyệt, minh chứng nào đã có và agent nào được phép truy cập.

Institutional Second Brain không được hiểu là một kho lưu file. Kho file chỉ lưu tài liệu; Second Brain phải làm được nhiều hơn: chuẩn hóa metadata, kiểm soát phiên bản, xác định chủ sở hữu dữ liệu, liên kết tri thức bằng Knowledge Graph, phân quyền truy cập, lưu lịch sử thay đổi, hỗ trợ RAG nội bộ và cung cấp nguồn sự thật chính thống cho các agent. Knowledge Graph là bộ xương liên kết các thực thể chiến lược - học thuật - minh chứng - chất lượng. Data/AI Governance là cơ chế bảo đảm dữ liệu, AI và agent vận hành đúng quyền, đúng mục đích, có audit trail và có trách nhiệm.

Bảng 6.1 dưới đây trình bày cấu trúc triển khai của Second Brain & Governance Layer. Bảng có bốn cột: cấu phần, chức năng, yêu cầu triển khai và tiêu chí nghiệm thu. Khi dùng bảng này, nhóm triển khai nên đọc từng cấu phần như một gói công việc. Mỗi gói phải có người phụ trách, dữ liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng.

Bảng 6.1: Cấu trúc triển khai Second Brain & Governance Layer

Cấu phần	Chức năng	Yêu cầu triển khai	Tiêu chí nghiệm thu
Institutional Second Brain	Lưu trữ, chuẩn hóa, liên kết và truy xuất tri thức chính thống của nhà trường.	Xây data catalog, document repository, metadata schema, version control, access control.	Có nguồn chính thức, owner, trạng thái hiệu lực, lịch sử phiên bản và audit trail.
Knowledge Graph	Liên kết Mission, 5T, PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO, assessment, rubric, evidence, PDCA, kiểm định.	Thiết kế ontology, node, edge, relation, graph database hoặc graph layer trên dữ liệu hiện có.	Truy xuất được quan hệ từ chuẩn đầu ra đến minh chứng và tiêu chí kiểm định.
Data Governance	Quản trị dữ liệu, chất lượng dữ liệu, chủ sở hữu, phân quyền, vòng đời dữ liệu.	Ban hành data owner, data steward, data quality rules, classification, retention, access rights.	Có data owner cho dữ liệu trọng yếu; có dashboard chất lượng dữ liệu.
AI Governance	Kiểm soát agent, RAG, model, prompt, bias, privacy, human-in-the-loop approval và trách nhiệm AI.	Agent permission matrix, model card, prompt policy, human-in-the-loop, risk register.	Không có agent truy cập sai quyền; quyết định nhạy cảm có phê duyệt con người.

Bảng 6.2 dưới đây mô tả các nhóm dữ liệu ưu tiên trong Second Brain. Bảng này không phải danh sách “càng nạp nhiều càng tốt”. Ngược lại, nó giúp DAU ưu tiên dữ liệu có giá trị cao trước. Khi triển khai, cần đi theo thứ tự: xác định nhóm dữ liệu, xác định owner, chuẩn hóa metadata, kiểm tra hiệu lực, liên kết Knowledge Graph, rồi mới cho RAG/agent truy xuất.

Bảng 6.2: Nhóm dữ liệu ưu tiên trong Institutional Second Brain

Nhóm dữ liệu	Nội dung ưu tiên	Mục đích sử dụng	Điều kiện đưa vào Second Brain
Chiến lược và 5T	Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị, 5T, chiến lược AI-native.	Bảo đảm mọi agent và tài liệu thống nhất với bản	Được phê duyệt, có phiên bản, có owner.

Nhóm dữ liệu	Nội dung ưu tiên	Mục đích sử dụng	Điều kiện đưa vào Second Brain
		sắc và mục tiêu chiến lược.	
OBE/CBE Core	PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO, Competency Map, ma trận.	Thiết kế học phần, AI Tutor, rubric, assessment, dashboard đạt chuẩn.	Được hội đồng CTĐT/phòng đào tạo xác nhận.
Assessment và rubric	Rubric, đề bài, project, defense, portfolio evidence, tiêu chí kháng AI.	Đo năng lực thực chứng và hỗ trợ đánh giá kháng AI.	Có mapping với CLO/YLO/PLO và quyền truy cập rõ.
Living Portfolio	Artifact, process log, feedback, reflection, rubric score.	Chứng minh năng lực sống và phục vụ cá nhân hóa học tập.	Có consent/quyền truy cập, liên kết rubric và chuẩn đầu ra.
IQA/PDCA/CQI	Phản hồi, vấn đề chất lượng, hành động cải tiến, kết quả sau cải tiến.	Đóng vòng cải tiến và tạo minh chứng kiểm định sống.	Có owner, trạng thái hành động, minh chứng trước/sau.
Kiểm định	Tiêu chuẩn, tiêu chí, evidence map, SAR, khuyến nghị đánh giá ngoài.	Accreditation Intelligence và Live Evidence System.	Có phân quyền và trạng thái minh chứng.
Quản trị/pháp lý	Quy chế, quyết định, quy trình, chính sách dữ liệu và AI.	Tránh agent đề xuất trái quy định; truy xuất căn cứ nhanh.	Có hiệu lực, ngày ban hành, người phê duyệt, văn bản thay thế.
Ưu tiên làm sạch 1 - OBE/CBE Core và Competency Map	Rà soát độ rõ của PO/PLO/PI/YLO/CLO/LLO, mức thành thạo, hành vi quan sát, evidence type và mapping hai chiều.	Tránh nghẽn nền tảng học thuật của AI Tutor, Learning Analytics, Living Portfolio và Accreditation Intelligence.	Có owner học thuật, phiên bản được phê duyệt, mapping không mâu thuẫn và quy trình cập nhật nhẹ cho giảng viên.
Ưu tiên làm sạch 2 - Assessment/rubric và minh chứng quá trình	Chuẩn hóa rubric studio/project/defense, AI-use declaration, process log, version history, critique notes và portfolio evidence.	Bảo đảm đánh giá năng lực thật, đặc biệt với các học phần thiết kế, đồ án, thực hành nghề và thực sáng tạo.	Có liên kết trực tiếp với CLO/YLO/PLO, có quyền truy cập rõ, có mẫu minh chứng tối thiểu và cơ chế kiểm tra tính xác

Nhóm dữ liệu	Nội dung ưu tiên	Mục đích sử dụng	Điều kiện đưa vào Second Brain
			thực.
Ưu tiên làm sạch 3 - IQA/PDCA/CQI và Living Portfolio	Chuẩn hóa phản hồi, vấn đề chất lượng, hành động cải tiến, before/after evidence, artifact, reflection và rubric score.	Đóng vòng cải tiến sống; tránh tình trạng dữ liệu Second Brain bị nhiễm bởi hồ sơ hình thức hoặc cập nhật đối phó.	Có trạng thái hành động, thời hạn, người chịu trách nhiệm, minh chứng trước/sau và kiểm tra định kỳ chất lượng dữ liệu.

Đối với giai đoạn pilot, “vùng trũng” có nguy cơ gây nghẽn dòng dữ liệu cao nhất nhiều khả năng nằm ở cụm OBE/CBE Core - Assessment/rubric - Living Portfolio - IQA/PDCA/CQI, chứ không chỉ ở dữ liệu chiến lược hoặc văn bản pháp lý. Đây là nhóm dữ liệu sống, phát sinh liên tục, phụ thuộc trực tiếp vào hành vi giảng viên và chất lượng minh chứng quá trình. Nếu thiếu owner, metadata, rubric và cơ chế cập nhật ít ma sát, Second Brain và các agent sẽ học trên dữ liệu hình thức, dẫn đến khuyến nghị sai hoặc kém tin cậy.

7. AI INFRASTRUCTURE EFFICIENCY LAYER

AI Infrastructure Efficiency Layer gồm AI Infrastructure Efficiency và Optimize Model Serving. Đây là lớp bảo đảm hệ thống AI của DAU vận hành bền vững, kiểm soát được chi phí, độ trễ, năng lực mở rộng, độ an toàn và chất lượng phục vụ mô hình. Một đề án AI-native không chỉ cần có ý tưởng về AI Tutor, Faculty Copilot hay Agentic AI; nó còn phải trả lời câu hỏi: mô hình nào chạy ở đâu, chi phí bao nhiêu, độ trễ thế nào, dữ liệu có an toàn không, khi nào dùng model lớn, khi nào dùng model nhỏ, khi nào dùng RAG, khi nào cần human review.

Lớp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chi phí AI có thể tăng rất nhanh nếu không có model routing, cost/token monitoring, caching, quantization, evaluation registry và usage policy. Nếu không có lớp này, DAU có thể rơi vào tình trạng ban đầu dùng thử thấy hiệu quả, nhưng khi mở rộng toàn trường thì chi phí cloud/API/GPU tăng vượt kiểm soát, tốc độ phản hồi chậm, mô hình không ổn định và dữ liệu nhạy cảm bị rủi ro.

DAU cần xem chi phí vận hành AI (AI OpEx) là một biến số chiến lược, không phải chi phí kỹ thuật phụ trợ. Mỗi use case phải có ước tính TCO, cost/user, cost/course/month, burn-rate theo agent, lợi ích tiết kiệm giờ hành chính, lợi ích học thuật và ngưỡng dùng/mở rộng. ROI cần được đo bằng cả hiệu quả tài chính thuần túy và hiệu quả chất lượng, nhưng không nên thay thế phần tài chính bằng các tuyên bố giá trị định tính.

Về kiến trúc hạ tầng, DAU nên phát triển mô hình lai: dùng API thương mại cho tác vụ cần năng lực suy luận cao hoặc tính năng chuyên biệt; dùng mô hình nguồn mở

quy mô nhỏ/vừa, RAG nội bộ, caching và inference on-premise/private cloud cho tác vụ truy xuất tri thức, tổng hợp văn bản, hỏi đáp chính sách, hỗ trợ học liệu và quy trình lặp lại. Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào Big Tech, kiểm soát dữ liệu nhạy cảm và làm chủ lộ trình chi phí 5-10 năm.

Bảng 7.1 mô tả các thành phần kỹ thuật và quản trị chi phí của AI Infrastructure Efficiency Layer. Bảng này nên được dùng bởi đội CNTT, tài chính và nhóm AI để xây yêu cầu kỹ thuật, ngân sách và KPI vận hành. Người đọc nên chú ý cột “Ý nghĩa triển khai” vì cột này chuyển khái niệm kỹ thuật thành việc cần làm.

Bảng 7.1: Thành phần kỹ thuật và quản trị chi phí của AI Infrastructure Efficiency Layer

Thành phần	Vai trò	Ý nghĩa triển khai	KPI cần theo dõi
Model Router	Chọn mô hình phù hợp cho từng tác vụ.	Tác vụ đơn giản dùng model nhỏ/rẻ; tác vụ phức tạp dùng model mạnh; dữ liệu nhạy cảm dùng mô hình/hạ tầng phù hợp.	Cost per task, latency, accuracy by task, model utilization.
Inference Gateway	Cổng điều phối truy vấn đến các mô hình AI.	Kiểm soát truy cập, logging, rate limit, routing, audit và chính sách sử dụng.	Request volume, error rate, latency, permission violation.
Optimize Model Serving	Tối ưu cách phục vụ mô hình để giảm chi phí và tăng hiệu năng.	Caching, batching, quantization, model compression, autoscaling, load balancing.	Cost per 1M tokens, GPU utilization, response time.
RAG Evaluator	Đánh giá chất lượng truy xuất Second Brain.	Đo citation accuracy, retrieval precision, hallucination, stale-source rate.	Citation accuracy, groundedness, hallucination rate, stale source rate.
Cost/Token Monitor	Theo dõi chi phí AI theo người dùng, học phần, agent, tác vụ.	Thiết lập budget alert, quota, báo cáo burn-rate và phân tích hiệu quả chi phí.	Cloud/API burn-rate, cost/user, cost/course, budget variance.
Model Evaluation Registry	Lưu hồ sơ đánh giá, phiên bản và kết quả kiểm định mô hình.	Mỗi model có model card, benchmark, risk level, ngày rà soát và owner.	Model validity status, review frequency, drift alerts.
Safety/Privacy Evaluator	Kiểm soát bảo mật, quyền riêng tư và an toàn AI.	DLP, data minimization, privacy check, bias check, sensitive data	Privacy incidents, unsafe response rate, bias flags.

Thành phần	Vai trò	Ý nghĩa triển khai	KPI cần theo dõi
		detection.	
Hybrid Model Architecture	Phân tầng tác vụ giữa API thương mại, private cloud/on-premise và open-source LLM.	Thiết kế policy chọn mô hình theo độ nhạy dữ liệu, độ phức tạp tác vụ, SLA, chi phí và yêu cầu kiểm soát.	Tỷ lệ tác vụ chạy qua model nhỏ/nội bộ, cost saving, latency, privacy incident, vendor dependency index.
AI FinOps & ROI Scorecard	Theo dõi hiệu quả tài chính và giá trị thu được từ từng use case AI.	Liên kết Cost/Token Monitor với ngân sách, số giờ hành chính tiết kiệm, mức giảm thời gian xử lý và tác động chất lượng.	ROI by use case, admin hours saved, budget variance, payback period, cost avoided.
Open-source/On-premise Model Tier	Tầng mô hình nguồn mở nhỏ/vừa cho RAG, phân loại, tổng hợp, trích xuất metadata và workflow nội bộ.	Chuẩn bị model registry, benchmark nội bộ, chính sách fine-tuning/adapter, bảo mật dữ liệu và năng lực vận hành GPU/CPU.	Local inference ratio, model quality score, cost per internal query, uptime, review frequency.

8. AGENTIC ORCHESTRATION LAYER

Agentic Orchestration Layer gồm Agentic Multi-agent AI Ecosystem. Đây là lớp điều phối các tác nhân AI theo quy trình. Cần nhấn mạnh rằng Agentic AI không phải là nhiều chatbot độc lập. Một hệ sinh thái agentic đúng nghĩa phải có agent roles, workflow, tool access, permission, memory, RAG source, model selection, human-in-the-loop approval, audit trail và cơ chế dừng khi rủi ro vượt ngưỡng.

Trong công thức chiến lược, Agentic Orchestration Layer nằm sau Second Brain & Governance Layer và AI Infrastructure Efficiency Layer vì agent chỉ có thể hoạt động an toàn khi có nguồn tri thức chính thống, phân quyền dữ liệu, hạ tầng AI được kiểm soát và mô hình phục vụ phù hợp. Agent dùng Second Brain để không trả lời/đề xuất thiếu căn cứ; dùng World Models để không hành động thiếu dự báo; dùng AI Infrastructure Efficiency để chọn mô hình phù hợp; và phải có human-in-the-loop đối với quyết định nhạy cảm.

Human-in-the-loop là nguyên tắc kiểm soát xuyên suốt của toàn bộ công thức, không phải một vế cộng thêm ngang hàng với các lớp kiến trúc. Mọi quyết định nhạy cảm về học thuật, đánh giá, tốt nghiệp, kiểm định, nhân sự, tài chính và chiến lược phải có điểm phê duyệt, rà soát hoặc chịu trách nhiệm của con người.

Bảng 8.1 giúp phân biệt các nhóm agent trong hệ sinh thái. Bảng gồm bốn cột: agent, nhiệm vụ, dữ liệu cần dùng và giới hạn quyền hạn. Cách dùng bảng là chuyển

từng dòng thành agent specification sheet trong BRD/SRS. Mỗi agent phải có phạm vi rõ, dữ liệu được phép đọc, đầu ra được phép tạo và điểm phê duyệt của con người.

Bảng 8.1: Nhóm agent trong Agentic Orchestration Layer

Nhóm agent	Nhiệm vụ chính	Dữ liệu cần dùng	Giới hạn quyền hạn
AI Tutor	Hỗ trợ học tập cá nhân hóa, giải thích nội dung, gợi ý bài luyện, cảnh báo sớm.	Học liệu, LLO/CLO, rubric, hồ sơ học tập, portfolio được phân quyền.	Không chấm điểm chính thức, không kết luận đạt/không đạt thay giảng viên.
Faculty Copilot	Hỗ trợ giảng viên thiết kế bài học, rubric, feedback, cải tiến học phần.	Đề cương, CLO, rubric, dữ liệu lớp, phản hồi sinh viên, Second Brain.	Không tự phê duyệt đề cương, điểm số, rubric chính thức.
Academic Program Agent	Rà soát CTĐT, phát hiện gap, gợi ý cải tiến mapping chuẩn đầu ra.	CTĐT, PLO/PI/YLO/CLO, benchmark, employer feedback, dữ liệu đạt chuẩn.	Không tự thay đổi CTĐT hoặc chuẩn đầu ra.
IQA/PDCA Agent	Phát hiện vấn đề chất lượng, đề xuất hành động cải tiến, theo dõi đóng vòng.	Dữ liệu chất lượng, CQI logs, feedback, assessment, evidence.	Không tự kết luận chất lượng chính thức hoặc đóng vòng PDCA thay đơn vị.
Accreditation Agent	Tạo evidence map, cảnh báo thiếu minh chứng, hỗ trợ SAR draft.	Tiêu chuẩn kiểm định, minh chứng, báo cáo, quyết định, biên bản.	Không tự khẳng định đạt tiêu chí kiểm định.
Strategic Governance Agent	Phân tích KPI/OKR, cảnh báo rủi ro, gợi ý kịch bản chiến lược.	KPI, tuyển sinh, tài chính tổng hợp, chất lượng, nhân sự tổng hợp.	Không ra quyết định chiến lược, tài chính, nhân sự.

9. WORLD MODELS, EVIDENCE & QUALITY INTELLIGENCE LAYER

World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer gồm Digital Twin University, Learning Analytics, Living Portfolio, AI-resistant Assessment, PDCA/CQI, IQA và Accreditation Intelligence. Cách gọi này chính xác hơn “World Models Layer” thuần túy vì không phải mọi thành tố trong lớp đều là mô hình mô phỏng. Living Portfolio là hệ thống minh chứng năng lực; AI-resistant Assessment là khung đánh giá; PDCA/CQI và IQA là cơ chế cải tiến và đảm bảo chất lượng; Accreditation Intelligence là năng lực kiểm định sống. Tuy nhiên, tất cả các thành tố này được World Models hỗ trợ bằng mô phỏng, dự báo và phân tích kịch bản.

Lưu ý phân tầng: AI Tutor, Faculty Copilot và các agent hỗ trợ thuộc Agentic Orchestration Layer. Các agent này có thể sử dụng Learning Analytics, Living

Portfolio và World Models để cá nhân hóa hoặc dự báo, nhưng không được xem là thành phần của World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer.

Lớp này trả lời câu hỏi: dữ liệu và AI có giúp nhà trường hiểu người học, hiểu học phần, hiểu CTĐT, hiểu chất lượng và dự báo rủi ro trước khi sự cố xảy ra hay không. Nếu Second Brain giúp DAU nhớ đúng, lớp này giúp DAU nhìn thấy trạng thái hiện tại, dự báo trạng thái tương lai, tạo minh chứng năng lực và cải tiến liên tục.

Riêng với studio/atelier và đồ án kiến trúc - mỹ thuật, AI-resistant Assessment cần tách bạch ít nhất năm lớp minh chứng: ý tưởng ban đầu, tiến trình thử nghiệm/loại bỏ phương án, sản phẩm cuối, bảo vệ trước hội đồng và phản tư sau phản biện. Cấu trúc này giúp AI hỗ trợ truy vết quá trình mà không áp đặt khuôn mẫu thẩm mỹ; đồng thời cho phép hội đồng đánh giá được tính độc đáo, rủi ro sáng tạo và chiều sâu nghề nghiệp của sinh viên.

Bảng 9.1 trình bày từng cấu phần trong World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer. Khi sử dụng bảng này, không nên triển khai đồng loạt. Nên bắt đầu từ Learning Analytics và Living Portfolio ở CTĐT pilot, sau đó phát triển Course Twin, Program Twin, Quality Model và Accreditation Intelligence. Digital Twin toàn trường chỉ nên triển khai khi dữ liệu đủ sạch và governance đủ ổn định.

Bảng 9.1: Cấu phần của World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer

Cấu phần	Vai trò	Dữ liệu đầu vào	Kết quả triển khai
Digital Twin University	Bản sao số nhiều tầng của người học, học phần, CTĐT, khoa, campus và toàn trường.	LMS/UMS/SIS, portfolio, assessment, IQA, CRM, BI, dữ liệu vận hành.	Student Twin, Course Twin, Program Twin, Institutional Twin, scenario dashboard.
Learning Analytics	Phân tích hành vi học tập, tiến độ, nguy cơ và mức đạt chuẩn.	LMS logs, điểm, attendance, interaction, feedback, AI Tutor usage.	Cảnh báo sớm, dashboard CLO/YLO/PLO, gợi ý can thiệp.
Living Portfolio	Hồ sơ năng lực sống, lưu minh chứng quá trình và sản phẩm học tập.	Artifact, process log, reflection, feedback, rubric score.	Competency evidence, portfolio defense, employability evidence.
AI-resistant Assessment	Đánh giá năng lực thật qua process, product, defense, performance và portfolio.	Rubric, assessment task, AI-use declaration, evidence trace.	Bài đánh giá kháng AI, minh chứng quá trình, oral defense, performance evidence.
PDCA/CQI	Đóng vòng cải tiến từ dữ liệu vấn đề đến hành động và kết quả	Feedback, assessment result, quality issue, action plan,	CQI Logbook, action closure, improvement evidence.

Cấu phần	Vai trò	Dữ liệu đầu vào	Kết quả triển khai
	sau cải tiến.	before/after data.	
IQA	Bảo đảm chất lượng bên trong dựa trên dữ liệu, minh chứng và cải tiến.	Dashboard, KPI, assessment, stakeholder feedback, evidence map.	IQA dashboard, quality report, risk alert, annual review.
Accreditation Intelligence	Quản lý minh chứng kiểm định sống, hỗ trợ SAR và theo dõi khuyến nghị.	Accreditation standards, evidence, SAR, PDCA, stakeholder data.	Live Evidence System, SAR draft, evidence gap alert, recommendation tracking.
Studio/Atelier Creative Evidence	Bảo vệ tính nguyên bản, cảm quan thẩm mỹ, lập luận thiết kế và năng lực phản biện trong khối Kiến trúc - Mỹ thuật.	Sketch, process log, iteration history, critique notes, AI-use declaration, defense video, portfolio narrative.	Hồ sơ sáng tạo theo tiến trình, biên bản hội đồng, minh chứng phản tư, creative risk log và đánh giá không quy giản bởi thuật toán.

10. LUỒNG VẬN HÀNH TÍCH HỢP CỦA TOÀN BỘ CÔNG THỨC

Đề công thức vận hành trong thực tế, cần thiết kế luồng từ chiến lược đến dữ liệu, từ dữ liệu đến tri thức, từ tri thức đến agent, từ agent đến quyết định và từ quyết định quay lại PDCA/CQI. Đây là điểm khác biệt giữa một hệ thống AI-native thật sự và một tập hợp công cụ AI rời rạc. Nếu luồng này không rõ, mỗi đơn vị sẽ phát triển một phần mềm, một dashboard hoặc một chatbot riêng, dẫn đến ốc đảo dữ liệu và không chứng minh được chất lượng.

Bảng 10.1 mô tả luồng vận hành tích hợp. Bảng gồm sáu bước. Khi đọc, nên đi từ bước 1 đến bước 6 để thấy vòng đời dữ liệu và quyết định. Khi triển khai, mỗi bước cần có SOP, người chịu trách nhiệm, dữ liệu đầu vào, đầu ra kiểm chứng và điểm kiểm soát rủi ro.

Bảng 10.1: Luồng vận hành tích hợp của công thức chiến lược

Bước	Hoạt động	Lớp công thức tham gia	Đầu ra kiểm chứng
1	Xác định mục tiêu học thuật/chiến lược cần giải quyết.	Human-centred 5T, OBE/VQF, AI-Native CBE Ecosystem.	Câu hỏi quản trị/học thuật rõ, mục tiêu liên kết với chuẩn đầu ra và 5T.
2	Chuẩn hóa chuẩn đầu ra, năng lực, rubric và minh chứng.	OBE/CBE Core, Competency Map.	Mapping LLO/CLO/YLO/PI/PLO, rubric, evidence schema.
3	Nạp và liên kết dữ liệu vào Second Brain.	Second Brain & Governance Layer.	Data catalog, metadata, Knowledge Graph,

Bước	Hoạt động	Lớp công thức tham gia	Đầu ra kiểm chứng
			permission, audit trail.
4	Agent truy xuất tri thức và/hoặc chạy mô phỏng kịch bản.	Agentic Orchestration Layer, World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer, AI Infrastructure Efficiency Layer.	Agent output có nguồn, scenario report, confidence level, log.
5	Con người phê duyệt quyết định hoặc can thiệp.	Human-in-the-loop, Data/AI Governance.	Biên bản phê duyệt, trách nhiệm, giới hạn sử dụng, quyết định chính thức.
6	Theo dõi kết quả, cập nhật minh chứng và đóng vòng cải tiến.	Living Portfolio, IQA, PDCA/CQI, Accreditation Intelligence.	CQI Logbook, before/after evidence, updated Second Brain, dashboard chất lượng.

11. CHUYỂN CÔNG THỨC THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI

Công thức chiến lược chỉ có giá trị khi được chuyển thành chương trình triển khai có chủ sở hữu, sản phẩm, KPI, ngân sách, thời hạn và tiêu chí nghiệm thu. Do đó, DAU nên chuyển công thức thành các workstream tương ứng với các lớp trong công thức. Mỗi workstream không hoạt động độc lập mà phải có dependency rõ với các workstream khác.

Nguyên tắc triển khai cần bổ sung là “giải phóng trước, áp đặt sau”. Trước khi yêu cầu giảng viên cập nhật nhiều lớp dữ liệu, rubric, minh chứng và CQI Logbook, DAU nên dùng Faculty Copilot và các agent nghiệp vụ để tự động hóa/cắt giảm đáng kể các thủ tục hành chính hiện tại. Khi giảng viên nhìn thấy AI giúp giảm tải thực sự, họ sẽ có động lực hợp tác trong chuẩn hóa học thuật sâu; ngược lại, nếu hệ thống chỉ bổ sung nghĩa vụ nhập liệu, nguy cơ kháng cự ngầm và dữ liệu đối phó sẽ tăng rất nhanh.

Bảng 11.1 mô tả cách chuyển công thức thành các dòng công việc. Cột “Điều kiện phụ thuộc” đặc biệt quan trọng vì nó giúp tránh triển khai sai thứ tự. Ví dụ, không nên triển khai World Models phức tạp khi Second Brain và dữ liệu chưa đủ chuẩn; không nên triển khai AI Tutor sâu khi OBE/CBE Core và học liệu chính thức chưa hoàn thiện; không nên mở rộng agent khi chưa có permission matrix và audit trail.

Bảng 11.1: Dòng công việc chuyển hóa công thức chiến lược thành chương trình triển khai

Workstream	Mục tiêu	Sản phẩm chính	Điều kiện phụ thuộc
WS0 - Faculty Relief & Change Adoption	Giảm tải hành chính, tạo niềm tin nội bộ và chuẩn bị năng lực hấp thụ thay đổi trước khi áp dụng	Faculty Copilot bản tối thiểu, quy trình tự động hóa biểu mẫu/báo cáo, khảo sát workload, training	Danh mục thủ tục hiện tại, cam kết giảm tải, owner thay đổi, cơ chế phản hồi nhanh và KPI sức khỏe văn

Workstream	Mục tiêu	Sản phẩm chính	Điều kiện phụ thuộc
	chuẩn hóa dữ liệu sâu.	theo vai trò, change-adoption dashboard.	hóa.
WS1 - Human-centred 5T & Strategic Alignment	Đưa 5T vào nguyên tắc đào tạo, quản trị, đánh giá và truyền thông.	Guideline 5T, tiêu chí lồng ghép 5T, bộ minh chứng áp dụng.	Phê duyệt chiến lược và truyền thông nội bộ.
WS2 - OBE/CBE Core & Competency Map	Chuẩn hóa chuẩn đầu ra, năng lực, rubric và minh chứng.	OBE/CBE data model, competency map, rubric repository.	CTĐT/học phần pilot được chọn.
WS3 - Second Brain & Knowledge Graph	Xây trí nhớ thể chế và nguồn tri thức chính thống.	Data catalog, metadata, KG, RAG nội bộ.	Dữ liệu có owner, quy trình kiểm duyệt, phân quyền.
WS4 - AI Infrastructure Efficiency	Tối ưu hạ tầng AI, chi phí, model serving và an toàn.	Model router, inference gateway, cost monitor, registry.	Có danh mục use case và dự báo nhu cầu sử dụng AI.
WS5 - Agentic Orchestration	Thiết kế hệ sinh thái agent có kiểm soát.	Agent specs, workflow, permission matrix, human-in-the-loop approval.	Second Brain và AI Governance đã có phiên bản tối thiểu.
WS6 - World Models & Digital Twin	Mô phỏng, dự báo, cảnh báo và hỗ trợ quyết định.	Learning model, competency model, course/program twin, quality model.	Dữ liệu lịch sử đủ sạch và RAG/Second Brain vận hành ổn định.
WS7 - Evidence & Quality Intelligence	Tạo minh chứng sống, CQI và kiểm định sống.	Living Portfolio, AI-resistant assessment, IQA dashboard, Accreditation Intelligence.	Rubric, evidence schema, PDCA workflow đã chuẩn hóa.

12. KPI, MINH CHỨNG VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

KPI của công thức không nên chỉ đo “có xây được phần mềm hay chưa”. KPI phải đo ba nhóm kết quả: mức sẵn sàng học thuật, mức sẵn sàng dữ liệu - AI và tác động đến chất lượng. Một hệ thống AI-native chỉ được xem là có giá trị khi giúp thiết kế học phần tốt hơn, cá nhân hóa học tập tốt hơn, đánh giá năng lực thật hơn, truy xuất minh chứng nhanh hơn, đóng vòng cải tiến rõ hơn và ra quyết định có căn cứ hơn.

Bộ KPI cần được mở rộng để đo không chỉ phần mềm, học thuật và dữ liệu, mà còn đo sức khỏe văn hóa, mức độ đón nhận, giảm tải hành chính, trải nghiệm người học và hiệu quả tài chính. Đây là các chỉ số bảo đảm mô hình AI-native không trở thành một hệ thống kỹ thuật đẹp nhưng gây quá tải hoặc không có khả năng duy trì ngân sách trong dài hạn.

Bảng 12.1 đề xuất bộ KPI cấp công thức. Khi triển khai, DAU có thể chuyển các KPI này thành OKR theo năm hoặc theo workstream. Cột “Minh chứng” giúp tránh tình trạng báo cáo KPI bằng lời. Mỗi chỉ số phải có dữ liệu, nguồn, người chịu trách nhiệm và kỳ đo.

Bảng 12.1: KPI, minh chứng và tiêu chí nghiệm thu cấp công thức

Nhóm KPI	Chỉ số gợi ý	Ý nghĩa	Minh chứng
Học thuật/OBE-CBE	% CTĐT pilot có Competency Map được phê duyệt.	Đo mức sẵn sàng học thuật của mô hình CBE.	Competency Map, biên bản phê duyệt, mapping PLO/PI/CLO.
Assessment	% học phần pilot có CLO-LLO-rubric-assessment-evidence map.	Đo khả năng chuyển chuẩn đầu ra thành đánh giá thực tế.	Đề cương, rubric, assessment map, evidence schema.
Second Brain	% tài liệu/dữ liệu pilot có metadata, owner và trạng thái hiệu lực.	Đo chất lượng nền dữ liệu và trí nhớ thể chế.	Data catalog, metadata dashboard, owner list.
RAG/Agent	Citation accuracy và permission violation rate.	Đo độ tin cậy và an toàn của truy xuất AI.	RAG evaluation report, logs, audit trail.
AI Infrastructure	Cost per active user, cost per course/month, cloud/API burn-rate.	Đo hiệu quả chi phí và khả năng mở rộng.	Cost dashboard, usage logs, budget report.
World Models	Độ chính xác dự báo tốt hơn baseline và có confidence level.	Đo giá trị mô phỏng/dự báo.	Model card, validation report, forecast vs actual.
Living Portfolio	% sinh viên pilot có minh chứng hợp lệ gắn với rubric/chuẩn đầu ra.	Đo năng lực thực chứng và hồ sơ năng lực sống.	Portfolio artifacts, rubric scores, reflection.
PDCA/CQI	% học phần pilot có CQI Logbook với dữ liệu trước/sau.	Đo khả năng đóng vòng cải tiến.	CQI Logbook, before/after analysis, action closure.
Accreditation Intelligence	Số tiêu chí kiểm định có evidence map sống.	Đo mức sẵn sàng kiểm định dựa trên minh chứng sống.	Evidence map, SAR draft, evidence repository.
Văn hóa & đón nhận	Faculty/staff AI adoption index, trust index, tỷ lệ phản hồi tích cực về AI hỗ trợ công việc.	Đo mức sẵn sàng văn hóa và nguy cơ kháng cự ngầm.	Khảo sát định kỳ, focus group, usage logs, change-adoption dashboard.
Giảm tải hành	% biểu mẫu/báo cáo được	Kiểm chứng	Time-motion study,

Nhóm KPI	Chỉ số gợi ý	Ý nghĩa	Minh chứng
chính	tự động hóa, số giờ hành chính tiết kiệm/tháng, thời gian xử lý hồ sơ giảm.	nguyên tắc “giải phóng trước, áp đặt sau”.	workflow logs, báo cáo trước/sau, xác nhận của đơn vị sử dụng.
Sức khỏe đội ngũ	Workload/stress index, burnout-risk signal, tỷ lệ hoàn thành CQI đúng hạn không cần nhắc lại nhiều lần.	Theo dõi sức chịu tải của giảng viên và nhân sự hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi.	Khảo sát ẩn danh, HR dashboard tổng hợp, CQI completion logs, biên bản đối thoại nội bộ.
Trải nghiệm người học	AI-native learner experience index, perceived fairness, learner agency, mức hài lòng với AI Tutor/portfolio/assessment.	Đo mức độ hệ sinh thái AI-native thật sự hỗ trợ người học thay vì chỉ tăng giám sát.	Student survey, learning analytics, complaint/appeal logs, portfolio reflection.
Tài chính/ROI	AI OpEx/student, AI OpEx/course, ROI by use case, admin hours saved versus AI cost, payback period.	Đo khả năng duy trì tài chính và ưu tiên đầu tư dựa trên hiệu quả.	FinOps dashboard, cost/token logs, budget report, ROI scorecard, decision memo.

13. RỦI RO, ĐIỀU KIỆN THÀNH CÔNG VÀ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT

Công thức chiến lược càng tích hợp nhiều lớp thì rủi ro càng không chỉ nằm ở công nghệ. Rủi ro có thể đến từ dữ liệu yếu, chuẩn đầu ra chưa rõ, giảng viên chưa sẵn sàng, chi phí AI tăng nhanh, agent vượt quyền, mô hình dự báo sai, hoặc lãnh đạo tin dashboard hơn phán đoán chuyên môn. Vì vậy, mỗi lớp trong công thức phải có cơ chế kiểm soát tương ứng.

Ba rủi ro xuyên lớp cần được xem là rủi ro chiến lược, không chỉ là rủi ro kỹ thuật: mệt mỏi hành chính - văn hóa, OpEx AI vượt khả năng chi trả và cơ giới hóa năng lực sáng tạo trong khối Kiến trúc - Mỹ thuật. Các rủi ro này có thể làm đề án thất bại ngay cả khi hệ thống phần mềm được xây dựng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Bảng 13.1 tổng hợp các rủi ro trọng yếu theo từng lớp. Bảng này nên được dùng để xây Risk Register cho đề án. Người đọc cần chú ý rằng mỗi rủi ro phải có owner, trigger và biện pháp kiểm soát; không nên chỉ ghi rủi ro ở mức mô tả chung.

Bảng 13.1: Rủi ro trọng yếu và cơ chế kiểm soát theo lớp/cấu phần

Lớp/cấu phần	Rủi ro chính	Hậu quả	Cơ chế kiểm soát
Human-centred 5T	AI-native bị hiểu thành công nghệ thuần túy.	Đánh mất mục tiêu giáo dục con người và năng lực thật.	Ban hành nguyên tắc human-centred, human-in-the-loop, truyền thông nội bộ.

Lớp/cấu phần	Rủi ro chính	Hậu quả	Cơ chế kiểm soát
OBE/CBE Core	Chuẩn đầu ra, rubric và minh chứng chưa rõ.	AI Tutor/analytics không có cơ sở học thuật tin cậy.	Rà soát CTĐT pilot, phê duyệt Competency Map và rubric trước khi số hóa sâu.
Second Brain	Dữ liệu lẫn phiên bản, thiếu owner, metadata yếu.	Agent truy xuất sai nguồn, báo cáo kiểm định sai.	Data catalog, metadata schema, version control, data owner, audit trail.
AI Infrastructure	Chi phí AI tăng nhanh, độ trễ cao, model không ổn định.	Không mở rộng được, mất kiểm soát ngân sách.	Model routing, cost monitor, quota, model evaluation registry.
Agentic Orchestration	Agent vượt quyền hoặc tự động hóa quyết định nhạy cảm.	Rủi ro pháp lý, học thuật, dữ liệu cá nhân.	Permission matrix, human-in-the-loop approval, logs, kill switch.
World Models	Dự báo sai, bias, người dùng nhầm mô phỏng là sự thật.	Can thiệp sai, quyết định sai, bất công với nhóm người học.	Model card, validation, confidence level, bias audit, không tự động quyết định.
IQA/PDCA / Accreditation	Minh chứng sống không được cập nhật hoặc không đóng vòng cải tiến.	Kiểm định vẫn quay về gom hồ sơ thủ công.	CQI Logbook, evidence map, dashboard, before/after analysis.
Administrative & Cultural Fatigue	Giảng viên bị yêu cầu cập nhật quá nhiều metadata, rubric, minh chứng và CQI Logbook khi chưa được giảm tải.	Kháng cự ngầm, nhập liệu đôi phỏ, dữ liệu hình thức, Second Brain và agent suy luận trên dữ liệu kém chất lượng.	Triển khai WS0, đo workload/stress index, tự động hóa thủ tục trước, giới hạn số trường dữ liệu bắt buộc, thiết lập kênh phản hồi nhanh.
AI OpEx & ROI Risk	Chi phí cloud/API/GPU, bảo trì agent, Digital Twin, Knowledge Graph và RAG tăng theo quy mô sinh viên/use case.	Đứt gãy ngân sách, phải “đắp chiếu” module, giảm chất lượng dịch vụ hoặc phụ thuộc quá mức vào nhà cung cấp.	AI FinOps, Model Router, quota, hybrid/on-premise tier, ROI gate theo use case, review ngân sách theo quý và cơ chế dừng/mở rộng.
Creative Standardization Risk	AI và dữ liệu vô tình khuyến khích sản phẩm thiết kế an toàn, dễ đo, lặp khuôn mẫu hơn là phá cách có căn cứ.	Làm nghèo cá tính nghệ thuật, giảm rủi ro sáng tạo tích cực, làm sai lệch giá trị “Thực sáng tạo”.	Rubric studio theo tiến trình, hội đồng chuyên môn giữ quyền phán đoán, process log, defense bắt buộc, chỉ dùng AI như công cụ

Lớp/cấu phần	Rủi ro chính	Hậu quả	Cơ chế kiểm soát
			truy vết và hỗ trợ phản hồi.
Data Toxicity from Compliance-only Updates	Dữ liệu được cập nhật để đáp ứng kiểm tra hình thức thay vì phản ánh đúng thực trạng học tập/chất lượng.	Dashboard đẹp nhưng sai, agent khuyến nghị sai, kiểm định sống mất độ tin cậy.	Data quality audit, random evidence review, before/after validation, đối chiếu minh chứng đa nguồn, cơ chế xử lý dữ liệu lỗi.

14. MẪU ĐIỂN GIẢI DÙNG TRONG TÀI LIỆU CHÍNH THỨC

Đoạn dưới đây có thể sử dụng trong đề án, báo cáo chiến lược, executive summary hoặc tài liệu giới thiệu mô hình AI-native Competency-Based DAU:

Công thức chiến lược AI-native Competency-Based DAU xác lập một kiến trúc phát triển đại học trong đó Human-centred 5T giữ vai trò định hướng con người, bản sắc giáo dục và trách nhiệm xã hội; OBE/VQF, AI-Native CBE Ecosystem, OBE/CBE Core và Competency Map tạo xương sống học thuật để chuyển sứ mạng và tầm nhìn thành chuẩn đầu ra, năng lực, minh chứng và đánh giá; Second Brain & Governance Layer tạo trí nhớ thể chế, tri thức chính thống, Knowledge Graph, quản trị dữ liệu và quản trị AI; AI Infrastructure Efficiency Layer bảo đảm hạ tầng AI vận hành hiệu quả, tối ưu chi phí, độ trễ, model serving và khả năng mở rộng; Agentic Orchestration Layer điều phối hệ sinh thái tác nhân AI theo workflow, phân quyền, nguồn tri thức chính thống và cơ chế phê duyệt của con người; World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer tạo năng lực mô phỏng, dự báo, phân tích học tập, hồ sơ năng lực sống, đánh giá kháng AI, cải tiến liên tục, bảo đảm chất lượng bên trong và kiểm định sống.

Nhờ cấu trúc này, DAU không triển khai AI như một công cụ rời rạc, mà xây dựng một hệ sinh thái đại học AI-native có khả năng nhớ đúng, mô phỏng đúng, hành động đúng quy trình, kiểm soát đúng rủi ro và cải tiến đúng bằng chứng. Công thức này cũng là cơ sở để thiết kế kiến trúc hệ thống, lộ trình triển khai, phân công trách nhiệm, KPI, ngân sách, dữ liệu, agent, dashboard và tiêu chí nghiệm thu cho toàn bộ đề án AI-native University.

Đoạn bổ sung có thể dùng trong tài liệu chính thức: Để bảo đảm tính bền vững, DAU triển khai AI-native University theo nguyên tắc giải phóng năng lực con người trước khi mở rộng nghĩa vụ dữ liệu; kiểm soát AI OpEx bằng kiến trúc hạ tầng lai và AI FinOps; đồng thời bảo vệ bản sắc Kiến trúc - Mỹ thuật bằng cơ chế đánh giá sáng tạo dựa trên tiến trình, bảo vệ đồ án và phán đoán học thuật của hội đồng chuyên môn. Vì vậy, thành công của đề án không chỉ được đo bằng số lượng agent hay dashboard, mà còn bằng mức giảm tải cho đội ngũ, mức tin cậy của dữ liệu, khả năng chi trả dài hạn và chất lượng năng lực sáng tạo thực chứng của người học.

15. KẾT LUẬN TRIỂN KHAI

Công thức chiến lược AI-native Competency-Based DAU có giá trị ở chỗ nó không đặt AI ở trung tâm một cách tuyệt đối. Trung tâm của mô hình vẫn là con người, năng lực thực chứng, chuẩn đầu ra, minh chứng, chất lượng và trách nhiệm. AI, Second Brain, Agentic AI, World Models và Digital Twin chỉ có ý nghĩa khi phục vụ mục tiêu giáo dục đó.

Để triển khai thực tế, DAU nên đi theo thứ tự: trước hết thống nhất Human-centred 5T và OBE/VQF; tiếp theo chuẩn hóa OBE/CBE Core và Competency Map; sau đó xây Second Brain, Knowledge Graph và Data/AI Governance; đồng thời thiết kế AI Infrastructure Efficiency để kiểm soát chi phí và model serving; tiếp theo triển khai Agentic Orchestration có human-in-the-loop; cuối cùng phát triển World Models, Living Portfolio, Learning Analytics, AI-resistant Assessment, PDCA/CQI, IQA và Accreditation Intelligence theo lộ trình pilot - đo lường - cải tiến - mở rộng.

Điều kiện “hạ cánh” an toàn của công thức là triển khai theo lộ trình pilot có kiểm soát: bắt đầu bằng một số CTĐT/học phần có owner mạnh, dữ liệu tương đối sạch và nhóm giảng viên sẵn sàng; đo đồng thời kết quả học thuật, giảm tải hành chính, chi phí AI, trải nghiệm người học và chất lượng minh chứng; chỉ mở rộng khi các KPI bền vững đạt ngưỡng tối thiểu. Mọi mở rộng toàn trường cần có quyết định dựa trên dữ liệu thay vì kỳ vọng công nghệ.

Khi được triển khai đúng, công thức này giúp DAU chuyển từ một mô hình quản lý đại học số hóa rời rạc sang một hệ sinh thái đại học dựa trên năng lực, dữ liệu, AI, minh chứng sống và cải tiến liên tục. Đây là nền tảng để DAU phát triển mô hình AI-native University theo hướng có bản sắc, có căn cứ học thuật, có hiệu quả vận hành, có trách nhiệm và có khả năng kiểm chứng chất lượng trong thực tế.